

1. Dinâmica do Movimento Circular

1.1. A Força Resultante Centrípeta

Pela Primeira Lei de Newton, um corpo em movimento tende a manter trajetória retilínea e velocidade constante. Para que um corpo descreva uma trajetória curva, é indispensável a atuação de uma força resultante orientada continuamente para o centro de curvatura.

Definição

A **Resultante Centrípeta** (F_{cp}) é a soma vetorial de todas as forças reais que atuam sobre a partícula na direção radial apontando para o centro da trajetória:

$$F_{cp} = m \cdot a_{cp} = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R.$$

1.2. Aplicações Clássicas em Trajetórias Curvas

1.2.1 1. Curva plana horizontal com atrito

Em uma pista horizontal, o peso e a normal equilibram-se verticalmente ($N = mg$). O atrito estático entre os pneus e a pista fornece a resultante centrípeta:

$$F_{cp} = F_{at,e} \implies m \frac{v^2}{R} \leq \mu_e N = \mu_e mg \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_e g R}.$$

1.2.2 2. Movimento circular vertical: lombadas e depressões

- **No topo de uma lombada:** $P - N = m \frac{v^2}{R} \implies N = m(g - v^2/R)$. A velocidade máxima para não perder o contato ($N \geq 0$) é $v_{\text{máx}} = \sqrt{gR}$.
- **No fundo de uma depressão:** $N - P = m \frac{v^2}{R} \implies N = m(g + v^2/R)$.

Exemplo 1: curva plana com atrito

Um automóvel de massa 1200 kg realiza uma curva horizontal de raio $R = 50$ m. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é $\mu_e = 0,80$. Adote $g = 10$ m/s². Calcule a velocidade máxima em km/h com que o carro realiza a curva sem derrapar.

Resolução

1. Aplicamos a condição limite de atrito estático:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_e g R} = \sqrt{0,80 \cdot 10 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$$

2. Convertendo para km/h:

$$20 \times 3,6 = 72 \text{ km/h.}$$

Exemplo 2: globo da morte

Em um globo da morte de raio $R = 4,9 \text{ m}$, qual é a velocidade linear mínima necessária no ponto mais alto para que a motocicleta não caia? Adote $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Resolução

1. No topo, a normal atinge o valor crítico nulo ($N = 0$) e o peso atua como resultante centrípeta:

$$P = m \frac{v_{\text{mín}}^2}{R} \implies mg = m \frac{v_{\text{mín}}^2}{R} \implies v_{\text{mín}} = \sqrt{gR}.$$

2. Substituindo os valores:

$$v_{\text{mín}} = \sqrt{9,8 \cdot 4,9} = \sqrt{2 \cdot 4,9 \cdot 4,9} = 4,9\sqrt{2} \approx 6,93 \text{ m/s.}$$

1.3. Pêndulo Cônico

Uma massa presa a um fio de comprimento L gira descrevendo uma circunferência horizontal de raio r :

$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = m \frac{v^2}{r} \implies \text{tg } \theta = \frac{v^2}{rg}.$$

Exemplo 3: cálculo de velocidade no pêndulo cônico

Um pêndulo cônico descreve circunferência de raio $r = 0,75 \text{ m}$ com inclinação θ tal que $\text{tg } \theta = 0,75$. Sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine a velocidade da esfera.

Resolução

1. Da equação do pêndulo cônico:

$$v^2 = rg \text{tg } \theta = 0,75 \cdot 10 \cdot 0,75 = 5,625.$$

2. Extraíndo a raiz quadrada:

$$v = \sqrt{5,625} \approx 2,37 \text{ m/s.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

